

# CONSEGNA 6 - PROTOCOLLO USABILITY TESTING

Gruppo: **30%usability**

Sistema valutato: **SpinGO**

## 1. Introduzione e Obiettivi del Test

Il presente documento illustra il protocollo sperimentale definito dal gruppo 30%Usability per la validazione del prototipo High-Fidelity Dell'applicazione SpinGO.

L'obiettivo principale di questa sessione di Usability Testing è valutare l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione d'uso del sistema, verificando se le soluzioni progettuali adottate rispondono ai bisogni degli utenti target (principalmente pendolari e utilizzatori di micromobilità).

In particolare, il test si focalizza sulla verifica di tre aree funzionali critiche:

1. **Navigazione Sicura:** La capacità dell'utente di pianificare percorsi che evitino pericoli (es. pavé, traffico) e di gestire imprevisti durante il tragitto.
2. **Personalizzazione:** La facilità con cui l'utente può configurare il proprio profilo e i propri mezzi per ottenere stime di viaggio accurate.
3. **Community e Segnalazioni:** L'interazione con le funzionalità sociali per la condivisione di percorsi e la segnalazione di pericoli in tempo reale.

La metodologia adottata è quella del Moderated Usability Testing con protocollo Think Aloud: agli utenti verrà chiesto di eseguire dei task specifici esprimendo i propri pensieri ad alta voce. Le performance saranno misurate attraverso metriche quantitative (Tasso di successo, Tempo di esecuzione, Errori) e qualitative (Questionari SEQ e SUS, osservazione del comportamento).

## 2. Piano dei Task e Criteri di Successo

| #    | Task/Scenario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Criteri di successo (2 punti = successo. 1 = parziale insuccesso. 0 = fallimento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1.1 | <b>Navigazione Sicura:</b> Immagina che la tua posizione sia quella evidenziata dal pallino sulla mappa. Devi andare al Politecnico di Milano, al Trifoglio, per una conferenza. Non conosci la strada e oggi vuoi evitare il traffico e il pavé, quindi preferisci un viaggio in sicurezza e cerca di inserire l'informazione che percorrerai il percorso con una bicicletta elettrica, puoi anche usare il comando vocale e dire "Università". | <p><b>2:</b> L'utente usa la barra di ricerca, seleziona la destinazione, identifica e attiva l'opzione "Percorso più sicuro" (o controlla i filtri), attiva nella finestra preposta il mezzo "<i>bicicletta elettrica</i>".</p> <p><b>1:</b> L'utente avvia la navigazione sul percorso standard (più veloce) senza notare o selezionare l'opzione "sicuro", oppure esita a lungo e non inserisce nella finestra preposta "<i>bicicletta elettrica</i>".</p> <p><b>0 (Fallisce):</b> Non riesce ad avviare la navigazione.</p> |
| T1.2 | <b>Navigazione:</b><br>Durante la navigazione ti appare una segnalazione di lavori in cors. Piuttosto che rischiare e restare sul percorso attuale, decidi di cambiare tragitto.                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>2:</b> L'utente è in grado di cambiare percorso, preme il bottone corretto e si accorge del cambio percorso a costo delle tempistiche.</p> <p><b>1:</b> L'utente non si accorge immediatamente della scelta del cambio percorso o schiaccia il bottone "ignora" prima ancora di accorgersi della segnalazione.</p> <p><b>0:</b> L'utente non capisce cosa deve fare.</p>                                                                                                                                                  |
| T1.3 | <b>Segnalazione:</b> Mentre sei in viaggio, noti una grossa buca pericolosa sulla pista ciclabile. Vuoi segnalare immediatamente agli altri utenti per evitare incidenti.                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>2:</b> L'utente clicca l'icona di segnalazione (!), sceglie la categoria "Pericolo/Buca", conferma la posizione e invia nei tempi previsti.</p> <p><b>1:</b> L'utente trova l'icona ma ha difficoltà a selezionare la categoria corretta o tenta percorsi lunghi (es. via forum) invece del tasto rapido.</p> <p><b>0 (Fallisce):</b> Non trova il pulsante di segnalazione sulla mappa.</p>                                                                                                                              |

#### **T1.4 Parcheggio mezzo:**

Sei arrivato a destinazione, vuoi depositare il mezzo in un posto sicuro quindi decidi di scegliere sulla schermata un parcheggio a te consono e lo avvii.

**2:** L'utente è in grado di trovare l'icona del parcheggio, di avviarlo e di percorrerlo fino a destinazione finale.

**1:** L'utente non capisce subito che deve premere l'icona del parcheggio e avviarlo.

**0:** L'utente non sa come proseguire.

**T2.1 Personalizzazione Mezzo:** Hai appena comprato un nuovo monopattino elettrico. Vuoi aggiungerlo al tuo profilo nell'app in modo che SpinGO calcoli i percorsi adatti a questo mezzo specifico.

**2:** L'utente va su Profilo -> I miei mezzi -> Aggiungi (+) -> Seleziona Monopattino -> Inserisce dati -> Salva.

**1:** L'utente naviga in sezioni errate (es. Impostazioni generali) prima di trovare la gestione mezzi, ma recupera autonomamente.

**0 (Fallisce):** Non trova la funzione per aggiungere il mezzo.

#### **T2.2 Personalizza viaggio:**

Vuoi rendere più efficiente e veloce la ricerca del percorso che percorri quotidianamente per andare a lavoro in ospedale. Vuoi quindi aggiungere un nuovo punto preferito, quindi lo crei nella pagina preposta, scegli l'icona che ti richiama a questo percorso e lo salvi.

Dopodiché lo vuoi avere evidenziato anche tra i 4 percorsi disponibili in fase di ricerca percorso.

**2:** L'utente senza problemi capisce che deve spostarsi nella schermata del profilo, premere la sezione "aggiungi punti di interesse", aggiungere un nuovo punto di interesse e pinnare l'icona bianca del "punto" (non so come si chiama), deve inoltre capire che il massimo di pinnati sono 4 e che deve eliminarne uno per poterne aggiungere uno nuovo.

**1:** L'utente con un po' di fatica, provando un po' di schermate diverse, capisce dove andare e cosa fare ma ha esitazione nel farlo ponendo domande frequenti.

**0:** L'utente non ha la minima idea di come si faccia e rimane bloccato.

#### **T3.1 Community:**

Sei un utilizzatore frequente di questa applicazione e vuoi aiutare i membri della community a trovare i percorsi migliori per loro. Decidi di condividere un percorso che hai già fatto e che sei sicura/o possa aiutare altre persone.

**2:** L'utente è in grado di condividere il percorso senza troppe esitazioni.

**1:** L'utente riesce a trovare il modo di condividere il post nonostante non sia subito riuscito a trovare il modo.

**0:** L'utente non è in grado di trovare la soluzione al problema.

### **T3.2 Community:**

Sei un utente molto attivo nella community e cerchi di trovare soluzioni, per quanto possibile, ai problemi sollevati dagli utenti rispondendo alle discussioni: visualizza le ultime risposte che hai ricevuto nella community.

**2:** L'utente trova senza problemi le schermate preposte per la discussione nella sezione della community.

**1:** L'utente riesce a trovare a tentativi il forum delle discussioni, oppure riesce a leggere le ultime risposte ma passando da Profilo => notifiche, l'obiettivo è visualizzarle attraverso la schermata: community => forum discussioni => le mie discussioni.

**0:** L'utente non riesce a trovare le risposte sia da schermata community che dal profilo.

### **T3.3 Community:**

Ti sei accorto/a che durante una vecchia navigazione hai inserito erroneamente una segnalazione di "*allagamento in via privata Perugia*". La vuoi eliminare attraverso la schermata preposta, considerando che non sei in fase di navigazione.

**2:** L'utente non ha difficoltà nell'eliminare la segnalazione attraverso la schermata della community.

**1:** Nonostante le difficoltà iniziali nel trovare la schermata l'utente riesce a eseguire e completare il task.

**0:** L'utente vaga per le schermate senza trovare quella adatta ad eseguire il task.

### **Misure**

- Tempi impiegati per ogni singolo task
- Tasso di successo (punteggio calcolato in base ai criteri di successo)
- Errori (conteggio click errati o deviazioni dal percorso ideale)

### 3. SCRIPT USABILITY TESTING

Ciao, **<nome del partecipante>**. Io sono **<nome del facilitatore>** e oggi siamo qui per testare l'applicazione, non te! Non puoi sbagliare nulla. Se qualcosa non funziona o ti confonde, è un problema del design, non tuo.

Per favore, compila questo documento per darci il permesso di registrare la sessione. La registrazione servirà solo a noi per analizzare l'uso dell'app e non sarà diffusa.

*<form di consenso>*

Prima di cominciare l'attività, avremmo bisogno che compilassi questo breve questionario.

*<gestire il questionario pre-test>*

---

#### QUESTIONARIO PRE TEST

##### Domande anagrafiche:

1. **Età**

1. 18-24
2. 25-34
3. 35-44
4. 45+

2. **Genere**

1. Uomo
2. Donna
3. Non binario / Altro

3. **Città di residenza**

1. Milano
2. Provincia
3. Altro

##### Domande sul contesto d'uso:

4. **Quanto spesso usi mezzi di micromobilità (bici, monopattini, e-bike)?**

1. Quotidianamente (Commuter)
2. Qualche volta la settimana
3. Qualche volta al mese
4. Mai / Raramente

**5. Quale mezzo usi principalmente?**

1. Bici di proprietà
2. Sharing (BikeMi, Lime, Dott, ecc.)
3. Monopattino

**6. Usi attualmente app per navigare in bici/monopattino?**

1. Sì (Google Maps, Waze, Citymapper...)
2. No, vado a memoria

---

**[Inizia la registrazione]**

**T0 (esplorazione):** Ora dai un'occhiata ed esplora la schermata Home di SpinGO per 1 minuto. Descrivi ad alta voce cosa vedi e a cosa pensi serva questa app.

**T1:**

*<Navigazione: "Immagina che la tua posizione sia quella evidenziata dal pallino sulla mappa. Devi andare al Politecnico di Milano, al Trifoglio, per una conferenza. Non conosci la strada e oggi vuoi evitare il traffico e il pavé, quindi preferisci un viaggio in sicurezza e cerca di inserire l'informazione che percorrerai il percorso con una bicicletta elettrica, puoi anche usare il comando vocale e dire "Università".">*

*<utente esegue task>*

*<fermarsi alla prima schermata di navigazione>*

*[...]*

*<Domande post task>*

**T1.2:**

*<Navigazione: "Durante la navigazione ti appare una segnalazione di lavori in corso, decidi che preferisci cambiare percorso e metterci più tempo, piuttosto che rischiare e restare su quel percorso, quindi cambi tragitto. ">*

*<utente esegue task>*

*[...]*

*<Domande post task>*

**T1.3:**

*<Navigazione: "Mentre stai guardando la mappa, immagina di vedere una buca pericolosa per strada proprio qui davanti a te. Segnalala all'interno dell'app per avvisare gli altri.">*

*<utente esegue task>*

*[...]*

*<Domande post task>*

**T1.4:**

<Navigazione: "Sei arrivato a destinazione, vuoi depositare il mezzo in un posto sicuro quindi decidi di scegliere sulla schermata un parcheggio a te consono e lo avvii."><utente esegue task>

[...]

<Domande post task>

**T2:**

<Personalizzazione: "Hai appena comprato un nuovo monopattino elettrico. Vuoi aggiungerlo al tuo profilo nell'app in modo che SpinGO calcoli i percorsi adatti a questo mezzo specifico.">

<utente esegue task>

[...]

<Domande post task>

**T2.2:**

<Personalizzazione: "Vuoi rendere più efficiente e veloce la ricerca del percorso che esegui quotidianamente per andare a lavoro in ospedale, quindi vuoi aggiungere un nuovo punto di interesse così che rimanga nei tuoi percorsi salvati, quindi lo crei nella pagina preposta, scegli l'icona che ti richiama a questo percorso e lo salvi, dopodichè lo vuoi avere evidenziato anche tra i 4 percorsi disponibili in fase di ricerca percorso.">

<utente esegue task>

[...]

<Domande post task>

**T3:**

<Community: "Sei un utilizzatore frequente di questa applicazione e vuoi aiutare i membri della community a trovare i percorsi migliori per loro, allora decidi di condividere un percorso che sei sicura/o possa aiutare altre persone.">

<utente esegue task>

<Feedback sulla schermata>

[...]

<Domande post task>

**T3.2:**

<Community: "Sei un utente molto attivo nella community e cerchi di trovare soluzioni per quanto possibile ai problemi sollevati dagli utenti rispondendo alle discussioni,visualizza le ultime risposte che hai ricevuto nella community.">

<utente esegue task>

<Feedback sulla schermata>

[...]

<Domande post task>

### **T3.3:**

<Community: "Ti sei accorto/a che durante una passata navigazione hai inserito erroneamente una segnalazione di "allagamento in via privata Perugia", la vuoi eliminare attraverso la schermata preposta, considerando che non sei in fase di navigazione..">

<utente esegue task>

<Feedback sulla schermata>

[...]

<Domande post task>

## **[Finisce la registrazione]**

<Questionario post-test>

<Debriefing>

---

## **QUESTIONARIO POST TASK**

### **1) SEQ (Single Ease Question)**

Nel complesso ho trovato che il task fosse:

1 = Molto difficile

...

7 = Molto facile

### **2) Scale Likert (1-7)**

1. Hai trovato questo task difficile da completare?
2. Ti è sembrato chiaro dove cliccare per proseguire?
3. Hai trovato che la terminologia usata fosse chiara?

---

## **QUESTIONARIO POST TEST**

### **SUS (System Usability Scale)**

(Scala da 1 a 5: Per nulla d'accordo ... Molto d'accordo)

1. Penso che userei questo sistema frequentemente.
2. Ho trovato il sistema inutilmente complesso.
3. Ho trovato il sistema facile da usare.



4. Penso che avrei bisogno del supporto di una persona tecnica per usare questo sistema.
5. Ho trovato le varie funzioni del sistema ben integrate.
6. Ho trovato che c'era troppa incoerenza in questo sistema.
7. Immagino che la maggior parte delle persone imparerebbe ad usare questo sistema molto rapidamente.
8. Ho trovato il sistema molto ingombrante da usare.
9. Mi sono sentito molto sicuro usando il sistema.
10. Avrei dovuto imparare molte cose prima di poter iniziare a usare questo sistema.